



Tech Challenge

O Tech Challenge é o projeto da fase que englobará os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. Importante atentar-se ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que vale 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

Desafio

A oficina mecânica atingiu escala nacional e agora opera com múltiplas filiais. O volume de ordens de serviço, interações entre áreas (atendimento, diagnóstico, execução e cobrança), necessidade de resiliência e tolerância a falhas aumentaram consideravelmente.

Para sustentar essa operação, a aplicação precisa ser refatorada para um modelo distribuído, com microsserviços independentes e especializados. Além disso, é necessário garantir consistência entre as transações críticas (como criação de ordens de serviço, aprovações e pagamentos), aplicando o **Saga Pattern** para coordenar processos distribuídos com rollback seguro em caso de falhas.

Objetivo

Refatorar a aplicação para arquitetura de microsserviços com gestão transacional distribuída e automação completa de build, testes e deploy.

Requisitos obrigatórios

Separação em Microsserviços

Refatore a aplicação em, no mínimo, **3 microsserviços independentes**, cada um com seu próprio repositório, infraestrutura e banco de dados.

Exemplos sugeridos:

Ordem de Serviço (OS Service)

Responsável por gerenciar as ordens de serviço, incluindo:

- Abertura da OS;
- Atualização de status;
- Consulta de status e histórico.

Orçamento e Pagamento (Billing Service)

Responsável por:

- Geração e envio de orçamentos para aprovação;
- Registro e verificação de pagamentos;
- Atualização do status da OS após pagamento.

Obs.: para a parte de pagamentos devemos nos integrar com o Mercado Pago. Acesse a [documentação](#).

Execução e Produção

Responsável por:

- Gerenciar a fila de execução da OS;
- Atualizar status durante diagnóstico e reparos;
- Comunicar finalização ao OS Service.

Observação: cada microserviço deverá ter **banco de dados próprio**, sendo obrigatório:

- Uso de pelo menos **um banco relacional (SQL)**;
- Uso de pelo menos **um banco não relacional (NoSQL)**.

Comunicação entre Microserviços

- Definir estratégias de comunicação:

- APIs RESTful síncronas (quando necessário).
- Mensageria assíncrona (RabbitMQ, Kafka, SQS, etc.) para eventos e integração desacoplada.

- **Nenhum serviço pode acessar diretamente o banco de outro serviço.**

Implementação do Saga Pattern

- Implementar o **Saga Pattern** para coordenar o fluxo transacional das ordens de serviço:
 - Exemplo: Ao abrir uma OS → gerar orçamento → aguardar aprovação → enviar para execução.
- Deve haver rollback e compensação no caso de falha em qualquer etapa.
- Pode ser aplicado via:
 - **Orquestrado** (com um orquestrador central).
 - **Coreografado** (via eventos entre serviços).
- Documentar a escolha e justificar no README.

Testes e Qualidade

- Testes unitários em todos os microserviços.
- Pelo menos **um fluxo completo testado com BDD**.
- Cobertura mínima de **80%** por serviço.
- Validação de qualidade do código via **SonarQube** ou similar no CI.

CI/CD Automatizado

Cada microserviço deverá:

- Ter pipeline independente de CI/CD com:
 - Build.
 - Testes automatizados.
 - Verificação de qualidade.
 - Deploy automatizado em ambiente Kubernetes.

- Repositórios protegidos (branch main com PR obrigatório e checagens automáticas).

Infraestrutura

- Cada microsserviço deve estar em seu próprio repositório;
- Deploy automatizado para ambiente Kubernetes;
- Mensageria para orquestração ou coreografia;
- Uso de ferramentas de monitoramento e observabilidade já implementadas na Fase 3.

Entregáveis da Fase 4

Repositórios Git (um para cada microsserviço):

- Código-fonte;
- Dockerfile e manifestos Kubernetes;
- Pipelines de CI/CD;
- Evidências de cobertura de testes (prints ou links no README);
- Documentação da arquitetura do serviço;
- Swagger ou collection Postman atualizada.

Vídeo de demonstração:

- Upload no YouTube ou Vimeo (público ou não listado) de até 15 minutos;
- Demonstrando:
 - Fluxo completo de uma OS passando pelos microsserviços.
 - Execução do Saga Pattern e tratamento de falhas.
 - Deploy automatizado de pelo menos um microsserviço com validação de testes.
 - Monitoramento e rastreamento dos fluxos distribuídos.

Documentação entregue no portal:**PDF com:**

- Nome e identificação dos participantes;
- Links dos repositórios;
- Link do vídeo de até 15 minutos;
- Diagrama geral da arquitetura final com microsserviços, bancos e comunicação;
- Descrição da estratégia escolhida para o Saga Pattern (orquestração/coreografia);
- Justificativa da divisão dos microsserviços e tecnologias utilizadas.



POSTECH